科技日报/2026 年/4 月/20 日/第 004 版
国际

从实验室“ 演示 ”迈向现实应用

脑机接口让猴子“ 化身 ”自由穿梭虚拟森林

记者　张佳欣

科技日报讯 （记者张佳欣）据《科学进展》杂志 4 月 16 日报道，3 只恒河猴在植入式脑机接口（BCI）支持下，仅凭大脑信号，不用手脚，就能以“ 化身 ”形式在虚拟现实（VR）森林环境中完成连续导航和任务切换。比利时鲁汶大学的这一研究成果表明，脑机接口正从实验室中的“ 演示工具 ”，迈向更贴近现实应用的阶段。

脑机接口可以在大脑与外部设备（如计算机或机械臂）之间建立直接通信，实现“ 所想即所控 ”，这对帮助瘫痪患者实现物体操控、交流或完成其他任务具有重要意义。但此前系统多依赖简单环境或需要明显的身体动作，难以适应现实世界中多变且不可预测的情境。

研究团队在 3 只猴子的初级运动皮层（M1）、背侧前运动皮层（PMd）和腹侧前运动皮层（PMv）3 处运动相关脑区植入电极阵列。电极采集猴子大脑中的神经信号，经由人工智能（AI）模型解码后，用于控制虚拟现实环境中的“ 化身 ”。该 VR 系统提供立体视觉，并逐步引入更复杂和不可预测的情境。AI 解码模型仅经过一个简短的被动训练阶段即可投入使用，随后无需再次训练。

团队设计了两个层层递进的任务：一是控制屏幕上的球体移动，二是在第一人称视角下操控猴子“ 化身 ”穿行于虚拟森林。后者模拟了更接近现实的复杂场景，包含从中心位置向外的导航任务、障碍物规避、动态目标切换，以及在视觉复杂场景中的第一人称和第三人称连续导航，整体更贴近现实世界的行动过程。实验过程中，猴子无需做出任何实际动作，仅通过观察屏幕并利用脑信号即可完成操作。

结果显示，猴子能够仅凭脑信号，在三维虚拟环境中实现准确、稳定的运动控制，且无需任何明显的身体动作。在部分实验中，它们还表现出清晰的学习能力，随着训练进展不断提升表现。研究还发现，前运动区在导航过程中提供了更为关键的信号，为理解不同脑区在脑机接口中的分工提供了新线索。

这种能够连续导航、快速响应并适应复杂环境变化的脑机接口，更接近现实应用需求。例如，在家庭环境中操控轮椅，不仅需要前进和转向，还要避开家具、应对突发情况，并根据使用者意图即时调整方向。

尽管距离临床应用仍有距离，尤其需要进一步开展人体试验，但该研究已表明，大脑具备通过脑机接口掌控复杂行为的能力。

中国知网　https://www.cnki.net